

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 [13] 발전설비 윤활유 분석업무 미흡 및 윤활유 관리 소홀

소 관 부 서 ●발전소 ▼파트, ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▼파트, ▲부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▼파트는 발전설비의 윤활유 분석 업무를 담당하면서 수차와 각종 보조기기 윤활유, 조속설비 조작유 분석 결과를 설비 담당부서에 통보하고 있다. 그리고 ▲부는 발전설비(부속설비 포함)의 정비 및 유지관리 업무 등의 기술관리 업무를 담당하면서 윤활유 분석 결과에 따른 설비의 성능저하 및 고장·사고를 미연에 방지하기 위하여 적절한 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

▣처 표준절차서 「윤활유 관리」 7.6 윤활유 점검 및 7.7 윤활유 관리에 따르면 정기점검은 기기별 분석항목을 설정하고, 주기적(#회/분기)으로 분석하여 윤활유의 건전성 유무 및 변화상태를 관리하며, 특별점검은 기기의 최초운전이나 윤활유 전량 교체 또는 관리기준치 초과할 경우 실시하도록 하고 있다.

또한 윤활유는 항상 관리 기준 이내로 유지되도록 하고 이상 발견 시 윤활유 제조사 및 관련기관 전문가와 협의하여 첨가제 주입 등의 개선 방안을 협의하여야 하며, 사고나 어떤 원인으로 오일이 열화되어 관리 기준치를 초과할 경우 열화원인을 파악하여 조치를 취하도록 하고 있다.

한편, ▣처 문서 “♣·♣ 윤활유 통합관리 용역 계약 순연에 따른 관리방안 알림”에 따르면 본사에서 일괄 발주하던 용역이 일시 중단됨에 따라 관리 방안을 변경(▣처 통합관리 → 사업소별 관리) 하였다.

따라서 ▼파트는 본사(▣처)의 윤활유 통합관리 용역이 중지되는 기간 동안 발전설비 윤활유 분석업무가 중단되지 않도록 사업소 자체적으로 윤활유 분석 업무를 수행한 후 그 결과를 설비부서에 통보해야 하고, ▲부는 윤활유 분석 결과에 따른 적절한 조치를 취하여야 하며, 윤활유 상태를 파악하고자 지속적으로 관심을 가져야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●발전소의 윤활유 관리 현황을 점검한 결과, ▼파트 윤활유 분석업무 담당자는 ●발전소 발전설비 복구공사 준공(20##년 #월)에 따른 20##년도 #분기 윤활유·조작유 성분분석(20##년 #월)을 수행한 이후 현재(20##년 #월)까지 사업소 자체 분석을 수행하지 않았다.

그리고 ▲부 기계설비 윤활유 담당자는 20##년도 #분기 윤활유·조작유 성분 분석 결과 중 입자오염도가 관리기준치(SAE AS 7 이하) 또는 관리한계치(SAE AS 10 이상)를 초과하고 있음을 확인한 이후에도 개선방안 마련과 윤활유 상태를 파악하고자 하는 노력이 미흡하였다.

그 결과 현재까지 발전설비의 윤활유 및 조작유 상태를 모르고 설비를 운전하고 있어 설비의 성능저하 및 고장·사고의 우려가 있다.

관계부서 의견 ●발전소 ▼파트, ▲부는 감사의견을 수용하면서 본사 통합 관리 용역이 다시 시행되기 전까지 사업소 자체 윤활유 분석을 주기적으로 시행할 예정이고 윤활유 분석 결과에 따른 적절한 조치를 취하여 향후 동일한 사항이 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●발전소장은

- ① 「윤활유 관리」 절차서에 따른 기준을 철저히 준수하시고 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육)을 마련하여 시행하시고(통보)
- ② 관련자 ▼파트 직원에게는 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의)